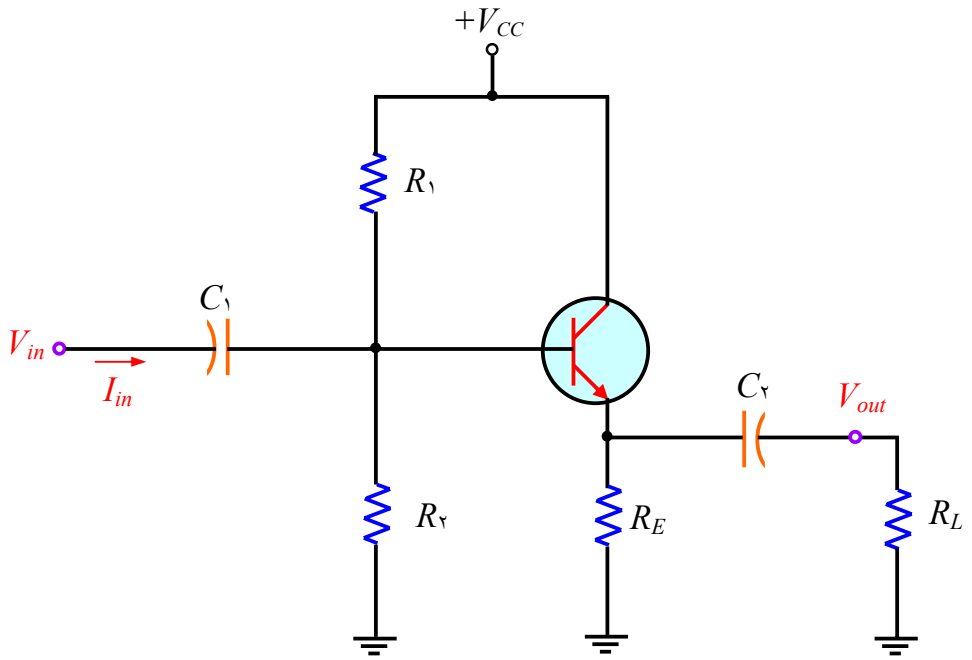
٦ -٦ -٢ مكبرات المجمع المشترك (Common-Collector Amplifiers)

دائرة المجمع المشترك عادة تسمى باسم تابع الباعث (emitter follower)، حيث يطبق الدخل علي القاعدة عن طريق مكثف ربط، ويكون الخرج عن طريق الباعث. كسب الجهد لدائرة مكبر المجمع المشترك يساوي تقريباً الواحد (١). ولكن من أهم مميزاتها أن لها مقاومة دخل عالية جداً، وكسب عالي للتيار.

دائرة تابع الباعث مع مجزئ الجهد موضحة بشكل (٦ -١٧)، لاحظ أن الدخل مرتبط بالقاعدة عن طريق المكثف C_1، وكذلك الخرج متصل بالباعث عن طريق المكثف C_2.



شكل (٦ -١٧) دائرة تابع الباعث مع مجزئ الجهد.

- **كسب الجهد** Voltage Gain

كما هو الحال في جميع المكبرات، فإن كسب الجهد يساوي $A_v = V_o/V_{in}$. وبفرض إهمال المفاعلة السعوية (capacitance reactance)، نحصل على:

$$V_{out} = I_e R_e$$

وكذلك

$$V_{in} = I_e(r'_e + R_e)$$

وعلى ذلك يكون كسب الجهد:

$$A_v = \frac{I_e R_e}{I_e(r'_e + R_e)}$$

وبحذف I_e من المعادلة نحصل على:

$$A_v = \frac{R_e}{(r'_e + R_e)} \qquad (٦ - ٢٢)$$

حيث المقاومة R_e هي محصلة التوازي بين المقاومتين R_L, R_E، في حالة عدم وجود حمل فإن $R_e = R_E$.
نلاحظ أن الكسب دائماً أقل من (١). إذا كانت $R_e >> r'_e$، يكون أفضل تقريب هو:

$$A_v \cong 1$$

- **مقاومة الدخل** Input Resistance

دائرة تابع الباعث تتميز بأن لها مقاومة دخل عالية جداً، مما يجعلها تستخدم كدائرة عزل (Buffer) لتقليل تأثير الحمل عندما تكون مقاومة الحمل صغيرة.

استنتاج معادلة مقاومة الدخل لدائرة تابع الباعث تماثل تماماً كيفية استنتاجها في دائرة الباعث المشترك. وعلى ذلك:

$$R_{in(base)} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_b}{I_b} = \frac{I_e(r'_e + R_e)}{I_b}$$

وحيث إن:

$$I_e \cong I_c = \beta_{ac} I_b$$

نجد أن:

$$R_{in(base)} = \frac{\beta_{ac} I_b(r'_e + R_e)}{I_b}$$

وبحذف التيار I_b من المعادلة نحصل على:

$$R_{in(base)} \cong \beta_{ac}(r'_e + R_e) \qquad (٦ - ٢٣)$$

فإذا كانت $R_e >> r'_e$ ، تصبح المعادلة:

$$R_{in(base)} \cong \beta_{ac} R_e$$

وعلى ذلك تكون المقاومة الكلية تساوي:

$$R_{in(tot)} = R_1 // R_2 // R_{in(base)} \qquad (٦ - ٢٤)$$

- **مقاومة الخرج** Output Resistance

مع عدم وجود مقاومة حمل، فإن مقاومة الخرج لدائرة تابع الباعث يمكن حسابها تقريباً كما يلي:

$$R_{out} \cong \left(\frac{R_s}{\beta_{ac}} \right) // R_E \qquad (٦-٢٥)$$

- **كسب التيار** Current Gain

كسب التيار الكلي لدائرة تابع الباعث هو (I_e/I_{in}). ويمكن حساب قيمة التيار I_{in} عن طريق العلاقة:

$$I_{in} = \frac{V_{in}}{R_{in(tot)}}$$

فإذا كانت مقاومة التوازي المكونة من انحياز مجزئ الجهد R_1, R_2 أكبر بكثير من المقاومة $R_{in(base)}$ فإن معظم تيار الدخل يذهب إلي القاعدة. وعلى ذلك يكون كسب التيار للمكبر تقريباً هو كسب التيار للترانزستور β_{ac} والذي يساوي I_c/I_b. وعلى ذلك إذا كانت:

$$R_1 // R_2 >> \beta_{ac} R_e$$

فإن:

$$A_i \cong \beta_{ac}$$

وبشكل آخر:

$$A_i = \frac{I_e}{I_{in}} \qquad (٦-٢٦)$$